

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине
«Основы промпт-инжиниринга: обработка текста»
«Вариант 4»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00

_____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ

_____/Колупаев А.В./

Киров

2026

Цель работы:

Освоение фундаментальных и продвинутых методов разработки промптов, включая генерацию без примеров, обучение на примерах, цепочки рассуждений и ролевое моделирование. Научиться формализовать неструктурированные требования в алгоритмические последовательности запросов, а также проводить сравнительный анализ эффективности различных языковых моделей при решении прикладных задач обработки естественного языка.

Используемые языковые модели:

«YandexGPT 5.1 Pro», «DeepSeek-V3»

1 задание: Генерация текста по заданной структуре

1.1 исходные данные

Тема: **NoSQL** базы данных

Тип документа: **Статья в блог**

Целевая аудитория: **Студенты IT**

Обязательные разделы:

Типы БД, CAP-теорема, Примеры использования

Тональность: **Неформальная**

1.2 базовый промпт

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.

Напиши {ТИП_ДОКУМЕНТА} на тему {ТЕМА},
обязательно включая разделы: {РАЗДЕЛЫ}.

Твоя целевая аудитория: {АУДИТОРИЯ},
а тональность текста: {ТОНАЛЬНОСТЬ}.

Я выбрал роль Сеньёр-разработчика для ии так как обычно они с таким стажем уже много где работали и точно встречали разные виды баз данных. Далее я задал в трёх предложениях: стиль и тему, обязательные разделы, описал аудиторию и как с ней можно взаимодействовать.

1.3 итерации и отладка

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы. Напиши Статью в блог на тему NoSQL базы данных, обязательно включая разделы: Типы БД, CAP-теорема, Примеры использования. Твоя целевая аудитория: Студенты IT, а тональность текста: Неформальная.

NoSQL: Когда SQL уже не катит 🦄

Привет, юные падаваны IT-мира! Сегодня поговорим о том, что делать, когда традиционные SQL-базы данных начинают вас подводить. Пристегните ремни, будет жарко!

Что такое NoSQL? 📖

NoSQL — это не просто модное словечко, а целый класс баз данных, которые появились, когда интернет начал расти как на дрожжах. Когда миллионы пользователей и терабайты данных перестали влезать в привычные реляционные базы.

Типы NoSQL баз данных 🇮🇹

Давайте разберёмся, какие бывают NoSQL базы:

- **Ключ-значение (Key-Value)**

Самые простые и быстрые. Как огромный словарь, где по ключу достаётся значение. Амазон DynamoDB и Redis — ваши лучшие друзья в мире кэширования.

- **Документориентированные**

MongoDB и CouchDB позволяют хранить документы в формате JSON. Идеально для социальных сетей и блогов.

- **Колоночные**

Cassandra и HBase хранят данные по столбцам. Супер для аналитики и обработки больших данных.

- **Графовые**

Neo4j и Amazon Neptune созданы для хранения связей между данными. Лучший выбор для социальных графов и рекомендательных систем.

CAP-теорема: Почему нельзя всё и сразу 🌀

CAP-теорема гласит, что база данных может обладать только двумя из трёх свойств:

- **Consistency** (Согласованность) — все узлы видят одни и те же данные
- **Availability** (Доступность) — каждый запрос получает ответ
- **Partition tolerance** (Устойчивость к разделению) — система продолжает работать при сбоях сети

CAP-теорема: Почему нельзя всё и сразу 🎯

CAP-теорема гласит, что база данных может обладать только двумя из трёх свойств:

- **Consistency** (Согласованность) — все узлы видят одни и те же данные
- **Availability** (Доступность) — каждый запрос получает ответ
- **Partition tolerance** (Устойчивость к разделению) — система продолжает работать при сбоях сети

Представьте, что это как с пиццей: можно выбрать только два топинга из трёх. В NoSQL обычно жертвуют согласованностью ради доступности и устойчивости.

Где это реально используется? 🚀

- **Социальные сети**
Facebook и Twitter используют NoSQL для хранения постов и связей между пользователями.
- **E-commerce**
Amazon и eBay применяют NoSQL для хранения каталогов товаров и пользовательских данных.
- **Гейминг**
ММО-игры используют графовые базы для хранения связей между игроками и их достижениями.
- **IoT**
Устройства интернета вещей генерируют огромные потоки данных, которые отлично хранятся в NoSQL.

Почему это круто? 🍌

- Масштабируемость без головной боли
- Высокая производительность
- Гибкая схема данных
- Отказоустойчивость

Заключение 🎯

NoSQL — это не замена SQL, а инструмент для решения конкретных задач. Когда данные растут как на дрожжах, а связи между ними становятся всё сложнее, NoSQL приходит на помощь.

Теперь вы знаете, почему крупные компании переходят на NoSQL. И когда вы начнёте разрабатывать масштабные проекты, эти знания точно пригодятся!

А на этом всё, до новых встреч в мире баз данных! 🌈

Рис. 1: Яндекс. Промпт v1: запрос и ответ

Модель от Яндекса отработала штатно, текст сгенерировала в обычной структуре: введение, содержание, выводы. Все обязательные разделы присутствуют.

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.
Напиши Статью в блог на тему NoSQL базы данных,
обязательно включая разделы:
Типы БД, CAP-теорема, Примеры использования.
Твоя целевая аудитория: Студенты IT,
а тональность текста: Неформальная.

NoSQL: Когда таблицы — это скучно, или Почему данные тоже хотят свободы

Привет, коллеги! 🙋🇷🇺

Представьте: вы делаете пет-проект, пишете код, и тут — бац! — нужно хранить кучу данных. Раньше все тупо тащили реляционные базы (те самые, с табличками и строгими связями). Но мир изменился. Сегодня поговорим о NoSQL — где данные живут по своим правилам.

Что вообще такое NoSQL?

NoSQL — это не «против SQL», а скорее «Not Only SQL». Если реляционные БД — это армия с чёткой иерархией и уставом, то NoSQL — это творческий хакатон. Гибко, масштабируемо и иногда чуть безумно.

Зачем это нужно? Представьте, что вы делаете соцсеть. У вас есть пользователи, посты, лайки, комментарии, истории, чаты... Попытаться всё это впихнуть в таблицы — как играть в тетрис на максимальной скорости. NoSQL даёт возможность хранить данные так, как удобно именно вашей задаче.

Типы NoSQL баз: выберите своего героя

1. Документные (MongoDB, Couchbase)

Представьте JSON-документ, который вы кидаете в базу. Всё, он сохранён. Нужно добавить поле? Просто добавляете. Это как папки на рабочем столе — каждая со своей структурой.

Пример: профиль пользователя с всеми данными в одном документе.

2. Ключ-значение (Redis, DynamoDB)

2. Ключ-значение (Redis, DynamoDB)

Самая простая модель. Как словарь в Python: есть ключ — получаешь значение. Супербыстро, идеально для кэша.

Пример: кэш сессий пользователя на сайте.

3. Колоночные (Cassandra, HBase)

Хранят данные не по строкам, а по колонкам. Если нужно анализировать кучу данных по определённым полям — это ваш выбор.

Пример: аналитика просмотров видео, где нужно быстро считать суммы по дням.

4. Графовые (Neo4j, ArangoDB)

Если данные — это связи (как в соцсетях), графовые БД рулят. Они хранят сущности и связи между ними, позволяя делать запросы типа «найди всех друзей друзей».

Пример: рекомендации друзей, поиск маршрутов.

CAP-теорема: выберите два из трёх

Вот вам магия распределённых систем (запомните, будете умным выглядеть на собеседовании):

- **C (Consistency)** — согласованность: все узлы видят одни и те же данные в один момент времени.
- **A (Availability)** — доступность: система всегда отвечает, даже если часть узлов упала.
- **P (Partition tolerance)** — устойчивость к разделению: система работает, даже если связь между узлами нарушилась.

Теорема говорит: в распределённой системе можно гарантировать только **два из трёх** пунктов. Всегда. Это закон.

MongoDB? Часто CP — согласованность и устойчивость к разделению.

Cassandra? AP — доступность и устойчивость.

Redis? Зависит от режима, но обычно CP.

Выбор зависит от вашей задачи. Нужен банк — нужна согласованность. Нужен инстаграм — доступность часто важнее.

Где это всё применяется в реальной жизни?

Где это всё применяется в реальной жизни?

Документные БД:

- Контент-платформы (каталоги товаров, где у каждого товара свои атрибуты)
- Системы управления контентом
- Профили пользователей с разной структурой

Ключ-значение:

- Кэширование всего на свете
- Корзины покупок в интернет-магазинах
- Сессии пользователей

Графовые БД:

- Социальные сети (поиск связей)
- Рекомендательные системы («люди с такими же покупками смотрели...»)
- Обнаружение мошенничества (аномальные связи)

Колоночные БД:

- Аналитика больших данных
- Системы сбора метрик (мониторинг приложений)
- IoT-платформы, где нужно обрабатывать потоки данных

Финал: не бойтесь экспериментировать

NoSQL — не серебряная пуля. Есть задачи, где реляционные базы всё ещё короли (сложные транзакции, финансовые операции). Но когда вам нужно:

- быстро масштабироваться горизонтально
- работать с полуструктурированными данными
- обрабатывать тонны операций в секунду

...то NoSQL открывает потрясающие возможности.

Рис. 2: DeepSeek. Промпт v1: запрос и ответ

Модель от DeepSeek тоже отработала штатно, соблюдая параметры, но текст вышел длиннее.

Критерий	YandexGPT	DeepSeek
Следование инструкции	5	5
Отсутствие галлюцинаций	3	5
Форматирование	3	5
Длина текста	5	4
Источники информации	3	5
Итог	3.8	4.8

Модель от DeepSeek по многим критериям лучше: она ищет на разных источниках а не на первых как Яндекс, в тексте реже встречаются галлюцинации, но она любит раздувать текст.

Итоговый промпт:

Ты Сеньёр-разработчик с 10-ти летним опытом работы.
Напиши {ТИП_ДОКУМЕНТА} на тему {ТЕМА},
обязательно включая разделы: {РАЗДЕЛЫ}.
Твоя целевая аудитория: {АУДИТОРИЯ},
а тональность текста: {ТОНАЛЬНОСТЬ}.